

Estructuras de Datos Avanzadas

Nivel Avanzado	Modalidad Autoformación online	Duración orientativa 20 horas	Evaluación Continua y proyecto
-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

1. Presentación

Esta guía presenta la planificación académica del curso y los criterios que orientan el aprendizaje. La propuesta combina explicación conceptual, práctica guiada y aplicación a un caso integrador, con un enfoque progresivo y directamente transferible a proyectos tecnológicos.

2. Objetivo general

Seleccionar estructuras eficientes según el problema, el volumen y las operaciones requeridas.

3. Resultados de aprendizaje

- Implementar y comparar estructuras avanzadas justificando su impacto en rendimiento..

4. Contenidos

1. Árboles.
2. heaps.
3. tablas hash.
4. grafos.
5. recorridos.
6. búsquedas.
7. complejidad temporal y espacial.
8. criterios de selección..

5. Metodología

El aprendizaje se organiza en unidades breves con ejemplos, demostraciones y ejercicios. El participante avanzará desde actividades dirigidas hasta un reto final que integra los contenidos. Se recomienda practicar de forma regular, documentar decisiones y revisar los resultados con criterios de calidad, claridad y mantenibilidad.

6. Evaluación

Actividad	Peso	Criterio
Cuestionarios y ejercicios	40 %	Comprensión y aplicación correcta
Proyecto o caso final	60 %	Funcionalidad, calidad y justificación

7. Requisitos y recursos

Programación, algoritmos y estructuras lineales básicas. Será necesario disponer de un equipo con acceso a Internet y de las herramientas indicadas en cada unidad. Los materiales incluyen contenidos digitales, ejemplos descargables, ejercicios y referencias de consulta.

8. Criterios de superación

Para superar el curso se deberá completar al menos el 80 % de las actividades, alcanzar una calificación global mínima del 60 % y entregar el proyecto final. Se valorarán la corrección técnica, la autonomía, la claridad de la solución y la aplicación de buenas prácticas.